

# 实验报告：基于小波变换的图像压缩

## 一、实验目的

1. 理解小波变换（*Wavelet Transform*）的基本原理及其在图像处理中的应用。
2. 掌握使用 MATLAB 进行图像基于二维离散小波变换（2D-DWT）的分解与重构方法。
3. 探究小波变换的能量集中特性，并基于此实现一个基本的图像压缩演示。
4. 分析不同分解层次对图像压缩效果的影响。

## 二、实验原理与概念介绍

### 1. 图像压缩的基本概念

图像压缩是指减少表示一幅数字图像所需数据量的技术。其目的是在不（或在可接受范围内）降低图像质量的前提下，去除数据冗余，以便于图像的存储和传输。

图像压缩分为两类：

- **无损压缩 (Lossless Compression)**：压缩和解压缩后的图像与原始图像完全一致，不丢失任何信息。
- **有损压缩 (Lossy Compression)**：用牺牲程序对全部一些信息，解压缩后的图像与原始图像不完全一致，但却能够消除大量冗余，因此压缩率通常远比无损压缩所能达到的要高。

本实验所探究的小波压缩是一种典型的有损压缩技术，其基本流程包括三个步骤：**变换**、**量化**和**编码**。

## 2. 小波变换 (Wavelet Transform)

### (1) 为什么需要小波变换？

传统的傅里叶变换 (*Fourier Transform*) 是强大的频域分析工具，但它只提供信号的频率信息，而完全丢失了时间 (或空间) 信息。对于像图像这类非平稳信号 (其统计特性随空间位置变化，如边缘)，我们不仅想知道有哪些频率分量，更想知道这些频率分量出现在什么位置。

小波变换是一种**时-频 (空-频)** 分析方法。它使用一组具有有限时长和振荡特性的小波基函数 (*Wavelets*) 来表示信号。这些小波基函数可以通过对一个“母小波”进行**伸缩 (Scaling)** 和**平移 (Translation)** 得到。

**伸缩对应频率**：对母小波进行拉伸 (尺度变大)，对应低频信息；进行压缩 (尺度变小)，对应高频信息。**平移对应时间/空间**：将小波函数在信号上滑动，以捕捉不同位置的特征。

因此，小波变换能够同时在空间和频率上定位图像的特征，这使其在图像去噪、边缘检测和压缩领域具有巨大优势。

### (2) 二维离散小波变换 (2D-DWT)

对于二维的图像，2D-DWT 通常通过可分离的方式实现：首先对图像的每一行进行一维小波变换，然后对结果的每一列进行一维小波变换。

一次 2D-DWT 分解 (*Analysis*) 会将图像 (设为  $X$ ) 分解为四个大小为原始图像  $1/4$  的子带：

- **LL 子带 (低频分量 / 近似)**：对行和列都进行低通滤波。它保留了图像的主要轮廓和能量，通常是图像的缩小版本。
- **HL 子带 (水平细节)**：对行进行高通滤波，对列进行低通滤波。它捕捉了图像的水平方向边缘信息。
- **LH 子带 (垂直细节)**：对行进行低通滤波，对列进行高通滤波。它捕捉了图像的垂直方向边缘信息。
- **HH 子带 (对角细节)**：对行和列都进行高通滤波。它捕捉了图像的对角线方向边缘和细节。

### (3) 小波分解 (Multi-Level Wavelet Decomposition, MRA)

小波分解允许我们对图像进行多级分解 (*Multi-Resolution Analysis, MRA*)。由于图像的大部分能量 (即视觉上的主要信息) 都集中在低频 LL 子带中, 我们可以对这个 LL 子带再次进行上述的四子带分解, 得到第二级的 LL2, HL2, LH2, HH2。

这个过程可以重复多次, 每分解一次, 分辨率就下降一次, 形成一个金字塔结构。随着分解层数的增加, LL 子带变得越来越小, 而细节系数则被集合包含于图像的“精华”信息。

## 3. 基于小波变换的图像压缩原理

小波变换之所以能用于压缩, 关键在于其优异的能量集中特性:

- **能量集中**: 经过 DWT 后, 图像的绝大部分能量集中到少数几个低频系数 (LL 子带) 中。
- **系数稀疏**: 而三个高频子带 (HL, LH, HH) 中的系数 (代表图像的边缘和纹理) 通常幅值很小, 大部分接近于零。

压缩正是利用了这一特性:

- **变换**: 对图像进行多级 DWT。
- **量化**: 这是实现压缩和引入损失的关键步骤。我们对变换后的系数进行处理:
  - **保留低频**: 对能量集中的低频 (LL) 系数, 我们使用较高的精度来保留它们, 因为它们对图像的视觉质量至关重要。例如, 对于 2 级分解, 我们可以保留 LL2 子带; 而 HL2, LH2, HH2 等高频分量的系数直接置为 0, 对剩下梯度的系数也使用较低的精度来存储。
- **编码**: 对量化后的系数进行编码。利用霍夫曼编码、算术编码等, 进一步减小数据量。

本实验通过只提取和显示低频近似分量 (ca1 和 ca2), 直观地展示了压缩的核心思想: 仅用低频分量 (占原数据量 1/4 或 1/16) 就可以近似重构原始图像。

## 4. Bior3.7 小波

**Bior3.7** 是 **Biorthogonal** (双正交) 小波族的一种, 与 **Orthogonal** (正交) 小波不同, 它允许分解小波和重构小波不相同。Bior3.7 小波对于图像的边缘保持非常有效, 它常用于图像的压缩和去噪。

**Bior3.7** 小波具有较好的**线性和对称性**, 避免了图像处理中产生的**边缘失真**。

使用 Bior3.7 小波进行二维小波分解时, 它会生成四个子带 (LL, HL, LH, HH)。

## 三、实验环境

MATLAB

## 四、实验内容与步骤

1. 导入工作区: 使用 `clc, clear all, close all` 清理命令行窗口、工作区变量和关闭所有图像窗口。
2. 读取图像: 使用 `imread` 读取 `im.jpg` 图像文件, 并使用 `rgb2gray` 将其转换为灰度图像。
3. 显示原始图像: 使用 `subplot(221)` 显示原始图像, 并在第一个位置 (221) 显示原始灰度图像。
4. **一级小波分解**: 使用 `wavedec2` 函数, 选择 `bior3.7` 小波, 对图像 `X` 进行 2 级分解, 得到 2 级分解系数向量, 并显示分解结果。
5. **第 1 级图像分解 (即 1 级 DWT)**:
  - 使用 `appcoef2` 函数提取第 1 级低频系数 `ca1`。
  - 使用 `detcoef2` 函数提取第 1 级水平 (`ch1`), 垂直 (`cv1`) 和对角 (`cd1`) 高频系数。
  - 使用 `wmax` 函数, 在 `subplot(222)` 显示分解结果。
6. **显示第 1 级分解结果**: 将重构的四个分量 `A1, H1, V1, D1` 排成一个矩阵 `A1, H1, V1, D1`, 并在一张图中显示, 以便于查看图像分解为低频近似和三个方向的高频细节。

## 7. 第 1 级压缩和解压：

- 使用 `appcoef2` 函数提取第 1 级低频系数 `ca1`。
- 然后，将 `ch1`, `cv1`, `cd1` 的系数设置为 0（即为高频分量置零）。
- 使用 `idwt2` 函数，将 `ca1`, `ch1`, `cv1`, `cd1` 重构为一幅图像。
- 在 `subplot(223)` 中显示 `ca1` 的图像。
- 在 `subplot(224)` 中显示压缩后的图像。

## 8. 第 2 级压缩和解压：

- 使用 `appcoef2` 提取第 2 级低频系数 `ca2`。
- 将所有高频系数置为 0。
- 在 (224) 位置显示 `ca2`。这代表了仅使用 1/16 数据量（因为是 2 级分解）对图像的压缩。

# 五、实验结果与分析

## 实验结果

实验共生成一个包含四个子图的图像。

1. 子图 (221) - 原始图像：显示了原始灰度图像，作为对比基准。
2. 子图 (222) - 第 1 级分解后的图像：
  - 左上角 (A1)：第 1 级低频重构，是原始图像的模糊子版。
  - 右上角 (H1)：第 1 级水平高频重构，清晰地显示了图像中的垂直边缘。
  - 左下角 (V1)：第 1 级垂直高频重构，清晰地显示了图像中的水平边缘。
  - 右下角 (D1)：第 1 级对角高频重构，显示了对角线方向的细节。
3. 子图 (223) - 第 2 级压缩图像：显示第 2 级的低频近似系数 `ca2`。该图像在视觉上是原始图像的模糊版。原始图像的大小为 256x256，子带 `ca2` 的大小为 64x64，仅用 1/16 数据量压缩。
4. 子图 (224) - 第 2 次压缩图像：显示了第 2 级的低频近似系数 `ca2`。该图像 `ca2` 更加模糊和缩小，仅保留了最核心的轮廓信息。这模拟了 16:1 的压缩效果（仅保留 LL2）。

## 结果分析

1. **能量集中特性验证**: 对比子图 (222) 中的四个分量, 可以清晰地看到, 图像的绝大部分视觉信息 (主要轮廓、亮度分布) 都集中在低频近似 (A1) 中, 而高频分量 (H1, V1, D1) 则主要包含边缘和纹理信息, 且大部分区域接近于黑色 (即系数接近 0)。这充分验证了小波变换的能量集中特性。
2. **多级分解与压缩**: 对比子图 (223) 和 (224) 可以发现:

- 第 1 级低频 `ca1` 相当于原始图像的 1/4, 但图像已经模糊。
- 第 2 级低频 `ca2` 压缩更严重, 图像更模糊, 但它占用的数据量更小 (仅为原始图像的 1/16), 实现了更高的压缩比。

这表明, 在小波压缩中, 分解的**层数**是一个关键参数。层数越多, 低频分量 (`LLn`) 越小, 压缩比越高, 但图像质量损失也越大。

3. **代码分析**: 实验代码通过 `appcoef2` 提取低频分量来演示压缩思想。一个完整的图像压缩通常包括:

- 对高频系数 `ch1`, `cv1`, `cd1` 以及更高层的高频系数 (`ch2`, `cv2`, `cd2...`) 进行**阈值处理和量化**。
- 对量化后的所有系数 (低频和高频) 进行**熵编码** (如游程编码、霍夫曼编码)。
- 在 MATLAB 中, 可以执行 `wavedec2`, `waverec2` 函数以及所有的 `dwt` 和 `idwt` 函数。

为实现压缩, 我们通常会对系数进行进一步处理, 如阈值处理和量化, 然后进行熵编码。

## 六、实验结论与心得

### 结论:

1. 小波变换能有效地将图像分解为低频 (近似) 和高频 (细节) 分量。
2. 图像的主要能量集中在低频分量中, 而高频分量系数稀疏。
3. 通过仅保留低频分量并对高频分量进行阈值或置零, 能有效实现有损图像压缩。
4. 分解的层数越高, 压缩比越高, 但图像的保真度越低。

## 心得体会：

本次实验让我对小波变换的“时-频”局部化特性有了更深刻的理解。与傅里叶变换的“全局”特性不同，小波能精准地捕捉图像的局部特征（如边缘），并将其分离到高频子带。这正是它在图像压缩和去噪领域发挥优势的关键。

实验中仅演示了压缩的核心原理，在后续学习中，我将尝试实现一个包含量化和重构的完整压缩/解压缩流程，并引入 PSNR（峰值信噪比）和 CR（压缩比）等客观指标来定量评估压缩效果。